

Parte A: Diseño Conceptual y Logico

Punto 1 - Supuestos, requisitos y consideraciones eticas

Proyecto: Designing a Telemetry and UX Database for Chocolate-Doom Research

1. Contexto del problema

El sistema propuesto busca almacenar y analizar datos de telemetria generados por una version modificada de Chocolate-Doom. Cada tic del juego puede emitir posicion del jugador, angulo, momentum, camara, salud, armadura, municion, episodio, mapa y sector. Estos datos se relacionan con informacion demografica y respuestas de experiencia de usuario para estudiar patrones de movimiento, cooperacion y posibles comportamientos de sabotaje.

2. Supuestos del sistema

1. Cada usuario corresponde a un estudiante voluntario que acepta participar en la investigacion.
2. Un usuario puede tener uno o mas perfiles o alias de jugador dentro del videojuego.
3. Un jugador puede participar en muchas partidas y una partida puede tener varios jugadores.
4. Una partida representa una sesion de juego especifica, con inicio, fin, episodio, mapa y configuracion.
5. Cada evento de telemetria representa el estado de un jugador en un tic especifico dentro de una partida.
6. La posicion del jugador se almacena con coordenadas pos_x, pos_y y pos_z.
7. El sector representa una zona dentro de un mapa y permite analizar presencia, rutas y coincidencias.
8. Un usuario puede responder uno o varios instrumentos UX despues de jugar.
9. El modelo permite usar PENS, GUESS o BANGS, aunque para el prototipo se puede iniciar con un solo instrumento.
10. Los datos personales se deben mantener separados de la telemetria para proteger la privacidad.

3. Requisitos funcionales

1. Registrar usuarios voluntarios con informacion demografica basica.
2. Registrar el consentimiento informado de cada usuario.
3. Registrar jugadores o alias asociados a cada usuario.
4. Registrar sesiones de juego con inicio, fin, mapa, episodio, dificultad y modo.
5. Registrar los jugadores participantes en cada sesion.
6. Almacenar eventos de telemetria por jugador, partida y tic.
7. Consultar trayectorias ordenadas por tic para cada jugador.
8. Calcular distancia recorrida y duracion de trayectorias.
9. Identificar proximidad entre jugadores durante una partida.
10. Identificar sectores mas visitados por episodio y mapa.
11. Registrar instrumentos UX y sus preguntas.
12. Registrar respuestas UX y relacionarlas con usuarios y comportamiento de juego.
13. Evitar duplicados de telemetria mediante la combinacion game_id, player_id y tic.

4. Requisitos no funcionales

1. Integridad: uso de claves primarias, claves foraneas, restricciones de unicidad y reglas de validacion.
2. Normalizacion: el modelo debe mantenerse al menos en tercera forma normal.
3. Escalabilidad: la base de datos debe soportar grandes volumenes de telemetria.
4. Rendimiento: se deben preparar indices para game_id, player_id, tic, map_id y sector_id.
5. Trazabilidad: cada evento debe poder asociarse a jugador, partida, mapa y sector.
6. Seguridad: los datos personales deben estar separados de los datos de juego.
7. Privacidad: los analisis deben usar codigos anonimos en lugar de nombres reales.
8. Mantenibilidad: el modelo debe permitir agregar nuevos instrumentos UX y nuevas metricas.

5. Consideraciones eticas

1. El usuario debe aceptar consentimiento informado antes de participar.
2. Los datos personales no deben exponerse en consultas analiticas.
3. Debe evitarse almacenar informacion innecesaria que identifique directamente al estudiante.
4. Las respuestas UX deben usarse solo con fines academicos y de investigacion.
5. Los reportes deben mostrar informacion agregada y no datos sensibles individuales.
6. El participante debe poder retirarse del estudio si lo solicita.
7. El sistema debe usar codigos anonimos para separar identidad real y datos de juego.